

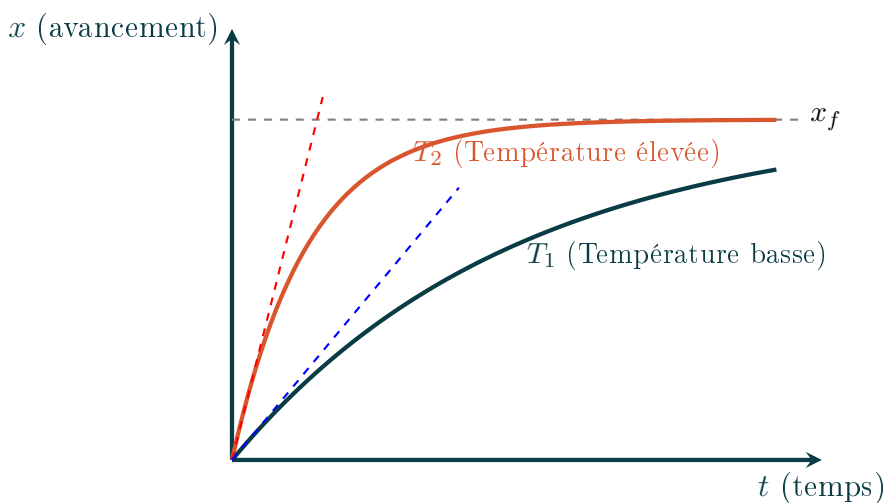
mathbacai.com

CHAPITRE 3 : LES PRINCIPAUX FACTEURS CINÉTIQUES

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	Notion de Facteur Cinétique	2
1.1	Définition générale	2
1.2	Classification des principaux facteurs cinétiques du programme	2
2	Influence de la Concentration Initiale des Réactifs	3
2.1	Énoncé de la règle cinétique	3
2.2	Description graphique de l'influence de la concentration	3
2.3	Limites physiques	3
3	Influence de la Température	4
3.1	Énoncé de la règle cinétique	4
3.2	Applications pratiques et industrielles	4
3.3	La Trempe : Blocage cinétique	4
4	Influence d'un Catalyseur : La Catalyse	6
4.1	Définition du catalyseur	6
4.2	Propriétés fondamentales du catalyseur	6
4.3	Les trois types de catalyse	6
5	Interprétation Microscopique de la Cinétique	7
5.1	La notion de collisions efficaces	7
5.2	Interprétation moléculaire des facteurs cinétiques	7
6	Fiche Méthode : Interpréter des Courbes Cinétiques Croisées	8
6.1	Exercice résolu type Baccalauréat	8

1 Notion de Facteur Cinétique

1.1 Définition générale

Définition

Un **facteur cinétique** est une grandeur physique ou chimique (comme la température, la concentration d'un réactif, la présence d'un catalyseur ou la nature du solvant) capable d'influer sur la vitesse d'évolution temporelle d'un système chimique, c'est-à-dire de modifier la durée nécessaire pour atteindre son état final.

L'intérêt d'étudier les facteurs cinétiques est double :

- **Sur le plan industriel** : accélérer les réactions de synthèse pour optimiser la productivité et la rentabilité économique, ou au contraire ralentir des réactions indésirables (comme la corrosion ou le vieillissement des matériaux).
- **Sur le plan domestique et biologique** : préserver les aliments par réfrigération/congélation, accélérer la cuisson, ou réguler les réactions métaboliques vitales du corps humain via les enzymes.

1.2 Classification des principaux facteurs cinétiques du programme

We étudions en classe de Terminale trois facteurs cinétiques de référence :

1. La concentration initiale des réactifs.
2. La température du milieu réactionnel.
3. La présence d'un catalyseur.

2 Influence de la Concentration Initiale des Réactifs

2.1 Énoncé de la règle cinétique

Définition

D'une manière générale, la vitesse d'une réaction chimique à un instant donné est d'autant plus grande que la concentration des réactifs présents à cet instant est élevée.

Par conséquent, l'augmentation de la concentration initiale des réactifs accroît la vitesse initiale de la transformation et réduit la durée nécessaire pour atteindre l'état final.

2.2 Description graphique de l'influence de la concentration

Si l'on réalise la même réaction totale lente avec des concentrations initiales croissantes d'un réactif limitant (les autres conditions étant maintenues identiques) :

- **Pour la courbe d'avancement** $x = f(t)$: la pente de la tangente à l'origine ($t = 0$) est d'autant plus raide que la concentration initiale est forte. L'avancement final $x_{\max}$ sera atteint plus rapidement.
- **Pour la courbe de concentration d'un produit formé** $[P] = f(t)$: la pente initiale est plus élevée. Si les réactifs de départ sont introduits dans les mêmes proportions stœchiométriques globales mais simplement dilués, l'asymptote finale sera identique, mais l'état d'équilibre ou final sera obtenu plus tôt dans le mélange concentré. S'ils sont plus concentrés en quantité absolue, la concentration finale du produit sera également plus élevée.

Attention / Piège classique

La dilution d'un milieu réactionnel par ajout d'eau distillée est équivalente à une diminution immédiate de la concentration de toutes les espèces en solution. Elle a pour effet d'abaisser instantanément la vitesse de la réaction. C'est l'un des principes clés de l'arrêt d'une réaction lors d'un dosage (voir la trempe).

2.3 Limites physiques

Il existe des cas de réactions d'ordre zéro où la vitesse est indépendante de la concentration des réactifs, mais ces systèmes ne font pas partie du programme usuel du Baccalauréat tunisien. Pour tous les exercices types, la concentration reste un facteur accélérateur classique.

3 Influence de la Température

3.1 Énoncé de la règle cinétique

Définition

D'une manière générale, la **vitesse d'une réaction chimique augmente lorsque la température du milieu réactionnel s'élève**.

Inversement, l'abaissement de la température ralentit le déroulement de la réaction, jusqu'à pouvoir la suspendre quasi totalement pour des températures très basses (cryogénie).

La température est considérée comme le facteur cinétique physique par excellence, car elle s'applique à la quasi-totalité des réactions chimiques (totales, limitées, exothermiques, endothermiques).

3.2 Applications pratiques et industrielles

- **La conservation des aliments** : la réfrigération ($\approx 4^{\circ}\text{C}$) ou la congélation ($\leq -18^{\circ}\text{C}$) abaisse la température, ce qui ralentit considérablement les réactions lentes d'oxydation, d'hydrolyse et de décomposition bactérienne. Cela permet de conserver la nourriture pendant des durées prolongées.
- **La cuisson des aliments et stérilisation** : l'élévation de la température à 100°C ou 120°C dans un autocuiseur accélère les réactions chimiques de dénaturation des protéines et de cuisson, tout en détruisant rapidement les micro-organismes par dégradation thermique accélérée.
- **La synthèse industrielle** : de nombreuses réactions de synthèse de matières plastiques, d'engrais (procédé Haber-Bosch) s'effectuent à des températures élevées (400°C à 500°C) pour obtenir un rendement temporel économiquement viable.

3.3 La Trempe : Blocage cinétique

Définition

La **trempe** (ou blocage cinétique) est l'arrêt brutal d'une réaction chimique lente obtenu en refroidissant très rapidement le milieu réactionnel, généralement par ajout massif d'eau glacée ou par immersion du bécher dans un bain de glace pilée.

Attention / Piège classique

Le double effet de la trempe par eau glacée : L'ajout d'eau glacée combine simultanément l'effet de deux facteurs cinétiques pour figer l'évolution du système :

- **La baisse brutale de température** due à la glace.
- **La dilution instantanée des réactifs** due à l'apport d'un grand volume d'eau.

Cette technique est indispensable pour réaliser le dosage chimique successif des constituants à des dates précises t_1, t_2 , sans que le système n'évolue pendant la durée de la manipulation du titrage.

4 Influence d'un Catalyseur : La Catalyse

4.1 Définition du catalyseur

Définition

Un **catalyseur** est une substance chimique qui augmente la vitesse d'une réaction chimique spontanée sans modifier son état final d'équilibre thermique. Il participe aux étapes intermédiaires de la réaction mais est entièrement régénéré à la fin : il n'apparaît donc pas dans l'équation-bilan globale de la réaction.

4.2 Propriétés fondamentales du catalyseur

Un catalyseur présente quatre propriétés cinétiques majeures :

- **Sélectivité et spécificité** : un catalyseur est spécifique à une réaction donnée. Il peut orienter l'évolution d'un système vers un produit particulier lorsque plusieurs réactions concurrentes sont thermodynamiquement possibles (catalyse sélective).
- **Conservation de l'état final** : un catalyseur ne peut pas déclencher une réaction thermodynamiquement impossible. Il ne modifie ni l'avancement final x_f , ni le taux d'avancement final τ_f , ni la constante d'équilibre K . Il permet simplement d'atteindre l'état d'équilibre stationnaire beaucoup plus rapidement.
- **Régénération** : comme il est consommé puis régénéré, une quantité infime (traces) de catalyseur suffit généralement pour accélérer une quantité colossale de réactifs.

4.3 Les trois types de catalyse

On classe la catalyse en trois catégories selon l'état physique du milieu réactionnel :

Type de catalyse	Définition physique	Exemple caractéristique
Catalyse Homogène	Le catalyseur et les réactifs appartiennent à une seule et unique phase (gazeuse ou liquide homogène).	Oxydation des ions I^- par H_2O_2 catalysée par les ions fer III (Fe^{3+}) en phase aqueuse.
Catalyse Hétérogène	Le catalyseur et les réactifs se trouvent dans des phases physiques différentes (souvent un catalyseur solide et des réactifs fluides).	Synthèse de l'eau à partir de H_2 et O_2 gazeux sur un fil de platine solide (Pt).
Catalyse Enzymatique	Le catalyseur est une macromolécule biologique (protéine spécifique) appelée enzyme .	Hydrolyse de l'amidon catalysée par l'amylase salivaire dans le corps humain.

Table 1: Classification physique et exemples des types de catalyse

5 Interprétation Microscopique de la Cinétique

Pour comprendre l'action de la concentration, de la température et de la catalyse à l'échelle moléculaire, on utilise la **théorie des collisions**.

5.1 La notion de collisions efficaces

Pour que deux espèces chimiques réagissent et forment de nouvelles molécules, elles doivent entrer en contact physique : c'est la **collision**. Cependant, toutes les collisions ne conduisent pas à une réaction. On distingue :

- **Les collisions élastiques** : les molécules rebondissent l'une sur l'autre sans modification de leur structure chimique.
- **Les collisions (ou chocs) efficaces** : collisions qui conduisent de façon effective à la rupture des liaisons initiales et à la création de nouvelles liaisons (formation de produits).

Définition

Pour qu'une collision soit qualifiée de **choc efficace**, elle doit satisfaire simultanément à deux critères microscopiques :

- **Le critère énergétique** : les espèces en collision doivent posséder une énergie cinétique supérieure ou égale à une valeur limite minimale, appelée **énergie d'activation** (E_a), nécessaire pour briser les liaisons chimiques des réactifs.
- **Le critère géométrique** : l'orientation spatiale relative des molécules au moment du choc doit être favorable pour permettre le réarrangement électronique.

5.2 Interprétation moléculaire des facteurs cinétiques

1. **Effet de la concentration** : l'augmentation de la concentration accroît le nombre de molécules par unité de volume. La fréquence brute des collisions par seconde augmente de façon spectaculaire. Même si la proportion de chocs efficaces reste constante, leur nombre absolu par unité de temps s'accroît, ce qui augmente la vitesse de la réaction.
2. **Effet de la température** : l'élévation de la température accroît l'agitation thermique et l'énergie cinétique moyenne des molécules du milieu. Cela a deux conséquences :
 - Les molécules se déplacent plus vite, ce qui augmente la fréquence des chocs par seconde.
 - **Effet prédominant** : la proportion de molécules possédant une énergie cinétique supérieure ou égale à l'énergie d'activation E_a augmente considérablement. La fraction de chocs efficaces est fortement augmentée, ce qui accroît la vitesse globale.
3. **Effet du catalyseur** : le catalyseur modifie le mécanisme réactionnel en remplaçant la réaction directe lente par une succession d'étapes rapides. Ce chemin réactionnel alternatif possède une **énergie d'activation** E'_a **beaucoup plus faible** ($E'_a \ll E_a$). Ainsi, à température constante, une fraction de molécules beaucoup plus importante possède l'énergie suffisante pour réagir lors des chocs : le nombre de chocs efficaces par seconde augmente considérablement.

6 Fiche Méthode : Interpréter des Courbes Cinétiques Croisées

Fiche Méthode

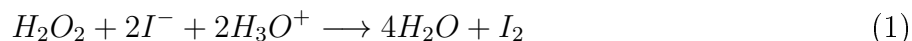
Méthode d'analyse comparative des facteurs cinétiques à partir de graphes

Dans les épreuves du Baccalauréat, on vous propose fréquemment un ensemble de courbes d'évolution croisées $x = f(t)$ obtenues pour des températures ou concentrations différentes, et l'on vous demande de les identifier.

- Étape 1 : Analyser la pente à l'origine ($t = 0$) :** La pente de la tangente à l'origine représente la vitesse initiale v_0 . Comparez les pentes à $t = 0$: la courbe présentant la pente la plus raide correspond aux conditions cinétiquement les plus favorables (température la plus élevée, réactifs les plus concentrés ou présence d'un catalyseur).
- Étape 2 : Analyser l'asymptote finale (valeur stationnaire x_f) :**
 - **Si les asymptotes finales sont identiques :** cela signifie que la température ou la présence d'un catalyseur a simplement modifié la vitesse, sans changer l'état final du système (réactifs introduits en mêmes quantités molaires).
 - **Si les asymptotes finales sont différentes :** cela indique qu'un facteur a également modifié l'avancement final (par exemple, augmentation de la quantité de matière du réactif limitant, ce qui accroît $x_{\max}$, ou déplacement d'équilibre pour une réaction limitée exothermique/endothermique).
- Étape 3 : Associer chaque courbe à ses conditions expérimentales :** Formuler la justification physique complète en reliant la pente de la courbe (vitesse) au facteur cinétique concerné, puis conclure par l'association des courbes aux expériences correspondantes.

6.1 Exercice résolu type Baccalauréat

On réalise trois expériences d'étude cinétique de l'oxydation lente des ions iodure I^- par l'eau oxygénée H_2O_2 en milieu acide, d'équation totale :



Les conditions initiales de chaque expérience sont consignées dans le tableau suivant. Dans tous les cas, le mélange initial a un volume constant $V = 60 \text{ mL}$ et l'eau oxygénée est le réactif limitant ($n_i(H_2O_2) = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$).

Expérience	Concentration $[I^-]_i$	Température T	Catalyseur (Fe^{3+})	Courbe associée
Exp. A	$0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	25°C	Aucun	à déterminer
Exp. B	$0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	40°C	Aucun	à déterminer
Exp. C	$0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	25°C	Présent	à déterminer

Les trois courbes d'avancement obtenues sont représentées ci-dessous :

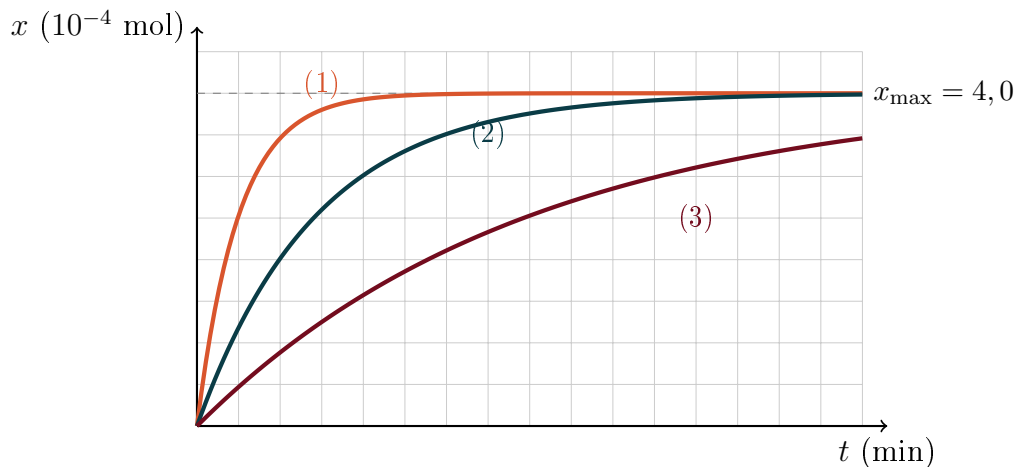


Fig. 4 : Courbes d'avancement d'oxydation de l'iodure pour les trois expériences

Questions :

- Justifier pourquoi les trois courbes convergent vers la même asymptote finale d'avancement $x_f = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.
- En comparant les vitesses initiales, attribuer de manière rigoureuse chacune des courbes (1), (2) et (3) à l'expérience correspondante du tableau (Exp. A, B et C).

Correction détaillée :

- Justification de l'asymptote commune :** La réaction mise en jeu est totale. L'avancement final réel x_f est donc égal à l'avancement maximal théorique $x_{\max}$ déterminé par le réactif limitant. Dans les trois expériences, l'eau oxygénée H_2O_2 est introduite comme réactif limitant avec la même quantité de matière initiale $n_i(H_2O_2) = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$. L'avancement maximal du système est donc identique pour les trois cas :

$$x_f = x_{\max} = n_i(H_2O_2) = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

Les facteurs cinétiques (température, catalyseur) modifient uniquement la vitesse d'évolution temporelle mais ne changent en rien l'état final ou le rendement d'une réaction totale. Les trois courbes convergent donc vers la même valeur limite.

- Attribution des courbes aux expériences :** Comparons l'allure des tangentes à l'origine ($t = 0$), traduisant les vitesses initiales v_0 :

$$v_{0,(1)} > v_{0,(2)} > v_{0,(3)}$$

- Attribution de la courbe (1) :** C'est la courbe qui présente la pente à l'origine la plus abrupte, ce qui correspond à la vitesse initiale la plus élevée. La présence d'un catalyseur (Fe^{3+} dans l'Exp. C) est le facteur cinétique le plus puissant pour abaisser l'énergie d'activation et multiplier le taux de chocs efficaces. Donc la **courbe (1)** correspond à l'Exp. C.

- **Attribution de la courbe (2) :** La pente est intermédiaire, supérieure à celle de la courbe (3). L'élévation de la température d'un mélange à concentrations initiales égales accélère l'agitation thermique et la proportion de chocs efficaces. Comme la température de l'Exp. B (40°C) est supérieure à celle de l'Exp. A (25°C), la vitesse à chaque instant est plus élevée. Donc la **courbe (2) correspond à l'Exp. B.**
- **Attribution de la courbe (3) :** C'est la courbe qui s'élève le plus lentement, correspondant au mélange sans catalyseur et à la température la plus basse (25°C). Donc la **courbe (3) correspond à l'Exp. A.**